

Fina hat herausgefunden, warum hinter Gegenständen Schatten entstehen. Doch als sie in der Schattenkammer eine zweite Laterne einschaltet, entdeckt sie etwas Merkwürdiges: Hinter der Steinkugel erscheinen unterschiedlich dunkle Bereiche. Warum sind manche Stellen besonders dunkel und andere nur etwas dunkler als die Umgebung?

01 Forscherfrage

Notiere eine geeignete Forscherfrage

02 Forschungsauftrag - Die geheimnisvollen Schatten

Material: 2 kleine LED-Lichtquellen Gegenstand, Schirm

Versuch A: Eine Lichtquelle

Stelle den Gegenstand zwischen eine eingeschaltete Lichtquelle und den Schirm.

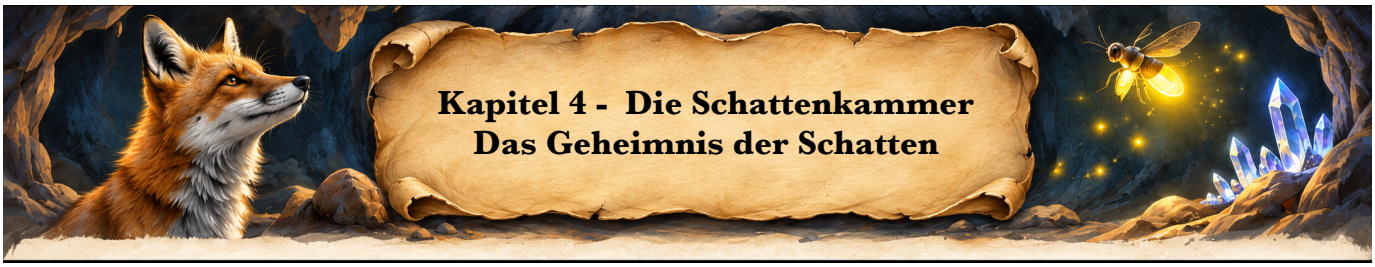
a) Beschreibe den Schatten auf dem Schirm.

Versuch B: Zwei Lichtquellen

Stelle eine zweite Lichtquelle neben die Ersten. Verändere ihren Abstand so, dass sich die beiden Schatten auf dem Schirm teilweise überlagern.

b) Beschreibe, was sich auf dem Schirm verändert.

c) Vergleiche die Helligkeit der verschiedenen Schattenbereiche.



03 Das Rätsel lösen

a) Zeichne die Versuchsanordnung mit beiden Lampen, dem Gegenstand und dem Schirm. Zeichne die Randstrahlen beider Lichtquellen ein und markiere die unterschiedlich dunklen Schattenbereiche.

b) Erkläre, warum manche Bereiche besonders dunkel sind, während andere noch teilweise beleuchtet werden.

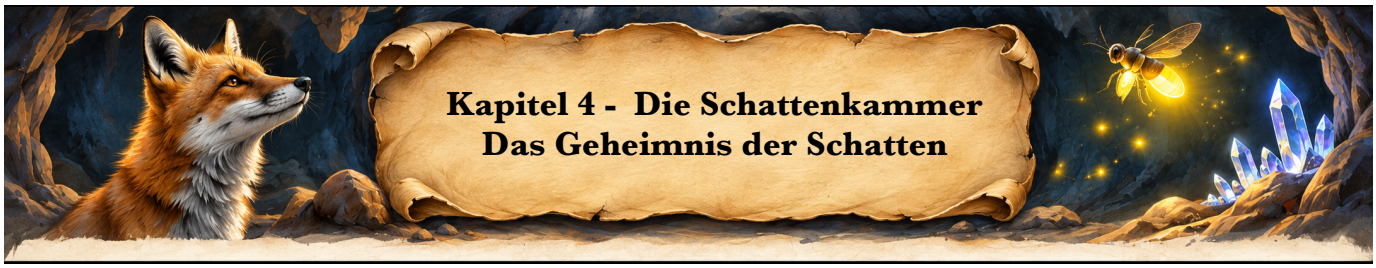
04 Kernschatten und Halbschatten

Ordne die Begriffe Kernschatten und Halbschatten den beobachteten Bereichen zu.

a) In welchem Schattenbereich gelangt von keiner der beiden Lichtquellen direktes Licht hin?

b) In welchem Schattenbereich gelangt nur von einer der beiden Lichtquellen direktes Licht hin?

c) Erkläre den Unterschied zwischen Kernschatten und Halbschatten in eigenen Worten.



05 Zurück in Finas Höhle

Fina betrachtet die Schatten einer Steinkugel. Zunächst leuchtet nur eine Laterne. Dann schaltet sie eine zweite Laterne ein. Erkläre, warum nun unterschiedlich dunkle Schattenbereiche entstehen können.

✦ **FINAS ERKENNTNIS** *Hier notieren wir einen gemeinsamen Merksatz*